

作业5

24371277 刘哲晗

问题1

已知所有进程按 P1、P2、P3、P4、P5 依次进入就绪队列，默认到达时间均为0。

(1) 各调度算法执行次序

调度算法	执行次序
先来先服务 FCFS	P1 → P2 → P3 → P4 → P5
短作业优先 SJF	P2 → P4 → P3 → P5 → P1
非抢占式优先数	P2 → P5 → P1 → P3 → P4
轮转法 q=2	P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P1 → P5 → P1 → P5 → P1 → P1

(2) 周转时间、等待时间

FCFS:

进程	完成时间	周转时间	等待时间
P1	10	10	0
P2	11	11	10
P3	13	13	11
P4	14	14	13
P5	19	19	14

平均周转时间 = (10 + 11 + 13 + 14 + 19) / 5 = **13.4**

SJF:

进程	完成时间	周转时间	等待时间
P1	19	19	9
P2	1	1	0
P3	4	4	2
P4	2	2	1
P5	9	9	4

平均周转时间 = $(19 + 1 + 4 + 2 + 9) / 5 = 7$

非抢占式优先数：

进程	完成时间	周转时间	等待时间
P1	16	16	6
P2	1	1	0
P3	18	18	16
P4	19	19	18
P5	6	6	1

平均周转时间 = $(16 + 1 + 18 + 19 + 6) / 5 = 12$

轮转法 $q=2$ ：

执行过程：P1(0-2) → P2(2-3) → P3(3-5) → P4(5-6) → P5(6-8) → P1(8-10) → P5(10-12) → P1(12-14) → P5(14-15) → P1(15-17) → P1(17-19)

进程	完成时间	周转时间	等待时间
P1	19	19	9
P2	3	3	2
P3	5	5	3
P4	6	6	5
P5	15	15	10

平均周转时间 = $(19 + 3 + 5 + 6 + 15) / 5 = 9.6$

问题2

不会发生死锁。

理由：若发生死锁，则所有 m 台打印机必然都已被占用，否则空闲打印机可以分配给某个等待进程。同时， n 个进程都处于等待状态，每个进程至少还需要再申请 1 台打印机。

因此总最大需求数至少为：

已分配的 m 台 + 每个进程还至少需要 1 台 = $m + n$

这与题设“ n 个进程同时需要使用打印机的总数小于 $m+n$ ”矛盾，所以系统不可能发生死锁。

问题3

(1)

若 $\text{priority} = \text{nice}$ ，优先数始终不变。由于优先数小的进程总是先运行，若系统中不断有高优先级进程到达，低优先级进程可能长期得不到 CPU，产生饥饿。

(2)

可设计动态优先数：

$$\text{priority} = \text{nice} + \text{cpuTime} - \text{waitTime}$$

其中优先数越小，优先级越高。

- cpuTime 增大：说明进程已经运行较久，应适当降低其优先级；
- waitTime 增大：说明进程等待较久，应提高其优先级；
- waitTime 的作用是“老化”，让长期等待的进程优先数逐渐变小，最终获得 CPU，避免饥饿。

问题4

同步关系：多个进程为了完成同一任务，需要按照某种先后顺序执行。例如某进程必须等待另一个进程产生数据后才能继续执行。

互斥关系：多个进程不能同时访问同一临界资源，同一时刻最多只能有一个进程进入临界区。例如多个进程同时访问同一台打印机时需要互斥。

问题5

先计算各进程的还需资源量 $\text{Need} = \text{Max} - \text{Allocation}$ ：

进程	已分配 Allocation	最大需求 Max	还需 Need
A	10211	11213	01002
B	20110	22210	02100
C	11010	21310	10300
D	11110	11221	00111

可用资源为：

$$\text{Available} = 00x12$$

检查 $x = 0$

Available = 00012

A、B、C、D 的 Need 都不能被满足，因此不安全。

检查 $x = 1$

Available = 00112

此时 D 的 Need = 00111 可以满足：

D 完成后 Available = 00112 + 11110 = 11222
A 完成后 Available = 11222 + 10211 = 21433
C 完成后 Available = 21433 + 11010 = 32443
B 完成后 Available = 32443 + 20110 = 52553

存在安全序列：

D → A → C → B

所以保持安全状态时， x 的最小值为：

$x = 1$